Настройки сети в Linux

Эйвази Мани

13 марта 2026

Contents

Цели и задачи работы **2**
Цель лабораторной работы . . . 2

Процесс выполнения лабораторной работы **3**
Получение прав администратора . . . 3
Информация об интерфейсах . . . 4
Маршруты и IP-адреса . . . 5
Проверка соединения . . . 6
Добавление нового IP . . . 7
Сравнение ip и ifconfig . . . 8
Проверка открытых портов . . . 9
Просмотр и создание подключений . . . 10
Активация соединений . . . 11
Настройка DNS и адресов . . . 12
Просмотр профилей в nmtui . . . 13

Просмотр через графический интерфейс 14

Выводы по проделанной работе **15**

Вывод 15

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение практических навыков настройки сетевых параметров в Linux с использованием утилит ip, nmcli и nmtui.

Процесс выполнения лабораторной работы

Получение прав администратора

Для выполнения сетевых настроек были получены права суперпользователя с помощью команды su -.

Информация об интерфейсах

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
          3107      29      0       0       0       0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
          3107      29      0       0       0       0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:13:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
       6816801    5664      0       0       0      22
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
        252395    2965      0       0       0       0
    altname enx0800275813e2
root@localhost:/home/manieyvazi# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
root@localhost:/home/manieyvazi# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.10/24 scope global lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:13:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275813e2
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 79109sec preferred_lft 79109sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe58:13e2/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86310sec preferred_lft 14310sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe58:13e2/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@localhost:/home/manieyvazi# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3053ms
```

Рис. 1 — Интерфейсы и статистика пакетов

Маршруты и IP-адреса

•

```
root@localhost:/home/manieyvazi# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
root@localhost:/home/manieyvazi# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.10/24 scope global lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:13:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275813e2
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 78975sec preferred_lft 78975sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe58:13e2/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86176sec preferred_lft 14176sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe58:13e2/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@localhost:/home/manieyvazi# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.10/24 scope global lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:13:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275813e2
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 78939sec preferred_lft 78939sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe58:13e2/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86141sec preferred_lft 14141sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe58:13e2/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рис. 2 — Таблица маршрутизации

Проверка соединения

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3053ms
```

Рис. 3 — Проверка соединения с помощью ping

Добавление нового IP

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
root@localhost:/home/manieyvazi# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.10/24 scope global lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:13:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275813e2
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 78975sec preferred_lft 78975sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe58:13e2/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86176sec preferred_lft 14176sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe58:13e2/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@localhost:/home/manieyvazi# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.10/24 scope global lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:13:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800275813e2
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 78939sec preferred_lft 78939sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe58:13e2/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86141sec preferred_lft 14141sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe58:13e2/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рис. 4 — Добавление нового IP-адреса

Сравнение ip и ifconfig

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe58:13e2  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::a00:27ff:fe58:13e2  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:58:13:e2  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 5681  bytes 6818589 (6.5 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2994  bytes 255281 (249.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 29  bytes 3107 (3.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 29  bytes 3107 (3.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Рис. 5 — Вывод команды ifconfig

Проверка открытых портов

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# ss -tul
Netid       State       Recv-Q      Send-Q          Local Address:Port          Peer Address:Port
udp         UNCONN      0           0                127.0.0.1:323                0.0.0.0:*
udp         UNCONN      0           0                0.0.0.0:mdns                 0.0.0.0:*
udp         UNCONN      0           0                  [::1]:323                     [::]:*
udp         UNCONN      0           0                 [::]:mdns                      [::]:*
tcp         LISTEN      0           4096             127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*
tcp         LISTEN      0           128              0.0.0.0:ssh                  0.0.0.0:*
tcp         LISTEN      0           4096               [::1]:ipp                     [::]:*
tcp         LISTEN      0           32                     *:ftp                        *:*
tcp         LISTEN      0           128               [::]:ssh                      [::]:*
tcp         LISTEN      0           4096                   *:websm                      *:*
```

Рис. 6 — Список открытых портов TCP и UDP

Просмотр и создание подключений

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  eb889cfe-7cf1-345c-9502-00a3e1a7c8e4  ethernet  enp0s3
lo      36125ac7-7c8b-45f5-bb92-52f0343e2372  loopback  lo
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
Connection 'dhcp' (69536b50-3dda-41f6-8542-06231b644edc) successfully added.
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip
4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Connection 'static' (cc2dec57-5a39-484e-a018-4b2865a7acff) successfully added.
```

Рис. 7 — Список существующих подключений

Активация соединений

Проверка работы системы.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection up "dhcp"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp    69536b50-3dda-41f6-8542-06231b644edc  ethernet  enp0s3
lo      36125ac7-7c8b-45f5-bb92-52f0343e2372  loopback  lo
enp0s3  eb889cfe-7cf1-345c-9502-00a3e1a7c8e4  ethernet  --
static  cc2dec57-5a39-484e-a018-4b2865a7acff  ethernet  --
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection up "static"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
static  cc2dec57-5a39-484e-a018-4b2865a7acff  ethernet  enp0s3
lo      36125ac7-7c8b-45f5-bb92-52f0343e2372  loopback  lo
dhcp    69536b50-3dda-41f6-8542-06231b644edc  ethernet  --
enp0s3  eb889cfe-7cf1-345c-9502-00a3e1a7c8e4  ethernet  --
root@localhost:/home/manieyvazi#
```

Рис. 8 — Активация статического соединения и проверка IP

Настройка DNS и адресов

•

```
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connecction modify "static" connection.autoconnect no
Error: argument 'connecction' not understood. Try passing --help instead.
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection modify ipv4.addresses 10.0.0.20/24
Error: unknown connection 'ipv4.addresses'.
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection modify ipv4.addresses 10.0.0.20/24
Error: unknown connection 'ipv4.addresses'.
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
root@localhost:/home/manieyvazi# nmcli connection up "static"
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
root@localhost:/home/manieyvazi#
```

Рис. 9 — Изменение параметров и проверка IP

Просмотр профилей в nmtui

•

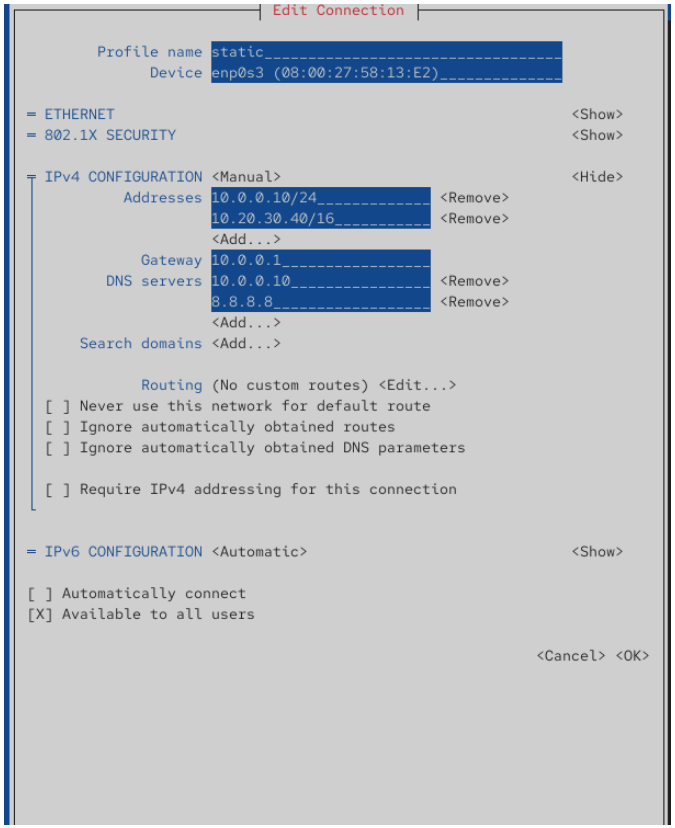

Рис. 10 — Настройки соединения static в nmtui

Просмотр через графический интерфейс

•

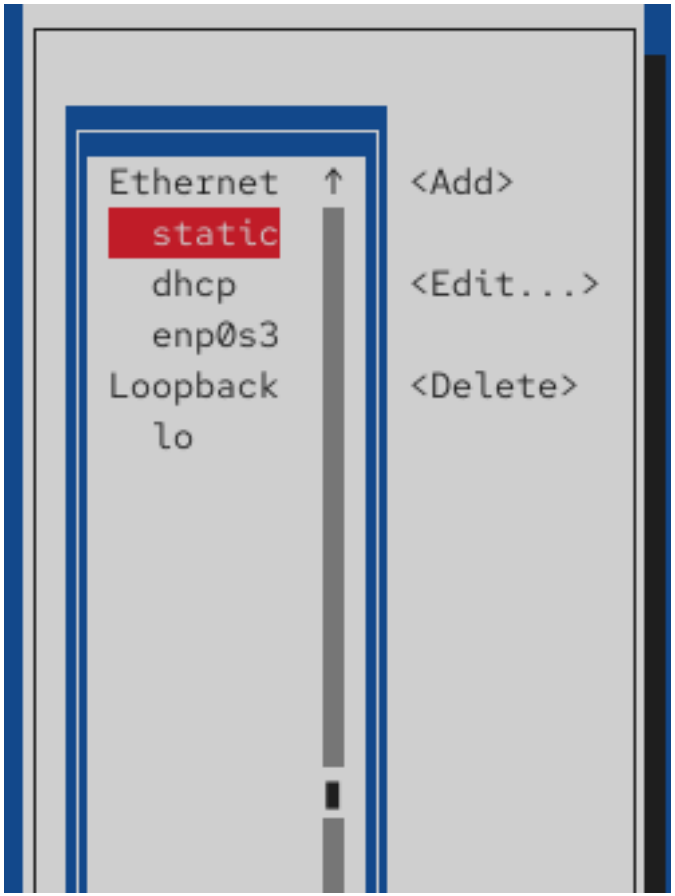

Рис. 11 — Просмотр настроек static в графическом интерфейсе

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе работы были освоены средства настройки сети в Linux:

- команды ip, nmcli, nmtui;
- управление профилями DHCP и статической конфигурации;
- настройка DNS, шлюзов и дополнительных IP-адресов.

Результатом стало полное понимание принципов работы сетевой конфигурации в ОС семейства RHEL.